

# MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ



## PROJE ADI

Sunshine, Duraklarda ve parklarda bitmeyen enerji alanları

Proje Öğrencileri:

Kemal ATA, Birkan Cabir CEYLAN, Ela SARIBIYIK, Yaren ARICI

Danışman Öğretmen :Tolga İNCİK

## Amacı

Projemizin amacı her an her yerde güvenli ortam oluşturmak ve iletişim sağlamaktır. Ülkemizde yakın zamanda yaşanan deprem felaketi sonrasında deprem bölgesindeki vatandaşlarımız güvenli ortam ihtiyacı, iletişim ihtiyacı, enerji ihtiyacı gibi durumlarla karşılaşmıştır. Bizim amacımız Akıllı Yardımcı Durak ve parklarda güneş takip eden dinlenme alanları tasarlayarak bu durumlara çözüm sağlamaktır.

## Yöntem

Projemizin ana amacına göre duraklara ve parklara güneş enerjisi ile enerji depolanması, duraklara ve parklara iletişim araçları bağlayarak olası bir afet durumunda hem enerji hem de iletişim ihtiyacının giderilmesi düşünülmektedir. Bunun yanında bu durak ve dinlenme sistemlerine yerleştirilecek hayati araçlar ihtiyaçlarını ve can güvenliğini sağlayacaktır. Olası deprem durumuna karşı depremin şiddeti fark etmeksizin müthiş sağlamlıkla insanlar korunacaktır. Bu projenin özellikle afete korunaksız ya da afet beklenen yerlerde hayata geçirilmesi insanları koruyacaktır. Hem olası afet durumunda duraklar ve parklar semtin çoğu yerinde olduğundan insanlar hemen korunabilecek ve sevdiklerine ulaşabilecek bir iletişim fırsatı bulacaktır.

## Sonuç ve Tartışma

Sonuç olarak, geliştirilen “Akıllı Yardımcı Duraklar” projesi, afet durumlarında ortaya çıkan temel sorunlara yönelik etkili ve uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi durumunda, bireylerin enerjiye erişimi kolaylaşacak, iletişim imkanları artacak ve güvenli alan ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacaktır. Bu sistemin şehir planlamalarına entegre edilmesi, afetlere karşı daha hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca proje, sürdürülebilir enerji kullanımı açısından da çevre dostu bir yaklaşım sunmaktadır. Gelecekte sistemin daha da geliştirilerek farklı afet türlerine uyarlanması mümkündür.

## Özet

Bu projede, afet durumlarında kullanılmak üzere güneş enerjisi ile çalışan ve çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilen “Akıllı Yardımcı Duraklar” tasarlanmıştır. Bu duraklar, hem günlük hayatta dinlenme alanı olarak kullanılabilecek hem de afet anlarında kritik bir destek noktası haline gelecektir. Sistem, güneş enerjisi sayesinde kendi enerjisini üretebilen bir yapıya sahip olup, elektrik kesintilerinde dahi çalışmaya devam edebilecektir. Aynı zamanda iletişim araçları ile donatılarak insanların yakınlarıyla bağlantı kurmasına olanak sağlayacaktır. Bu yönüyle proje, sürdürülebilirlik ve toplumsal faydayı bir araya getiren bir çözüm sunmaktadır.

## Bulgular

Yapılan araştırmalar ve tasarım süreci sonucunda, güneş enerjisinin bu tür sistemlerde sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak etkin bir şekilde kullanılabileceği görülmüştür. Şehir içinde yaygın olarak bulunan durakların bu sisteme dönüştürülmesi sayesinde insanların afet anında hızlı ve kolay bir şekilde bu noktalara ulaşabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca, iletişim araçlarının entegre edilmesiyle bireylerin afet sırasında yakınlarıyla bağlantı kurabilme imkanının önemli ölçüde artırılacağı sonucuna ulaşılmıştır. Sistem, hem enerji hem de güvenli alan ihtiyacına çözüm sunabilecek potansiyele sahiptir.

## Kaynaklar

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2024). TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Proje Hazırlama Kılavuzu. Ankara.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2023). Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Güneş Enerjisi Uygulamaları. Ankara: MEB Yayınları.T.C. TÜBİTAK. (2025). 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni ve Kılavuzu.T.C. TÜBİTAK. (2025). Bilim ve Toplum Programları – Proje Rehberi.T.C. AFAD. (2023). Deprem ve Afet Sonrası İhtiyaç Analizi Raporu.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). Fizik Dersi Öğretim Programı (9–12. Sınıflar).T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. (2023). Güneş Enerjisi Sistemleri ve Uygulamaları Rehberi.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK). (2024). Bilim Fuarı Proje Örnekleri ve Uygulamaları.



T.C. SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

